Solución de la pregunta 24

FÍSICA · MECÁNICA · CÁLCULO CON G

(Nivel electivo)
¿Cuál es la fuerza gravitacional entre dos masas de $10\ 000$ kg separadas 1 m? ($G = 6{,}7 \cdot 10^{-11}\ \mathrm{N\,m^2/kg^2}$)

A) $6{,}7 \cdot 10^{-3}$ N

B) $6{,}7 \cdot 10^{-7}$ N

C) $6{,}7 \cdot 10^{-15}$ N

D) $6{,}7 \cdot 10^{-11}$ N

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Fórmula**
   $F = G\frac{m_1 m_2}{d^2}$.
2. **Masas**
   $10^4 \cdot 10^4 = 10^8$.
3. **Resultado**
   $6{,}7 \cdot 10^{-11} \cdot 10^8 = 6{,}7 \cdot 10^{-3}$ N.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Usa una sola masa.

C) Divide por las masas.

D) Olvida las masas.

Idea clave. G es muy pequeña: la gravedad se nota con masas enormes.